1. 粒子的 E & P. $(E, \vec{p})$

· 粒子能量动量构成一四六量 $p^\mu = (E, \vec{p})$.

自由粒子满足质壳关系 $E^2 = m^2 + p^2$.

三动量 $(p_\parallel, p_\perp)$

· 时间洛仑兹膨胀.

· 不变质量. $E'^2 - |p'|^2 = E^2 - |p|^2 = m_0^2$.

粒子静质量

多粒子?

$$\left(\sum_i E_i\right)^2 - \left(\sum_i p_i\right)^2 = C.$$

仍为洛仑兹不变的.

2. 快度 & 质快度.

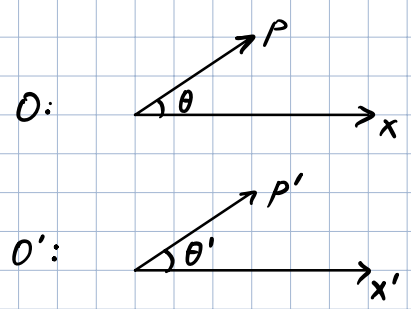
快度?

A B C

β_1 β_2

伽利略. $\beta_{AC} = \beta_1 + \beta_2$.

相对论 $\beta_{AC} = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 - \beta_1 \beta_2}$



φ.

θ 与 θ' 关系?

$$\begin{cases} E' = \gamma E - \beta\gamma p_x \\ p_x' = -\beta\gamma E + \gamma p_x \\ p_y' = p_y \\ p_z' = p_z \end{cases}$$

$v_y \overset{?}{=} v_z$ ✗.

快度 y.

$$ch y = \frac{1}{\sqrt{1-v^2}}, \quad sh y = \frac{v}{\sqrt{1-v^2}} \qquad \left(sh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},\ ch x = \frac{e^y + e^{-y}}{2}\right)$$

速度合成 $\gamma = \gamma' + \gamma''$.